

高级语言程序设计大作业实验报告

南开大学 计算机系

姓名：李昀宸

学号：2512140

一. 作业题目

《小鸡毛拯救小白大勇气》—— 2D横版跑酷游戏

本项目为南开大学高级语言程序设计课程自选大作业，使用 C++ 语言结合 EasyX 图形库开发。程序不仅实现了基础的跑酷玩法，更在底层逻辑、物理模拟及资源管理上进行了深度设计，旨在展示大一阶段对 C++ 面向对象编程与基础算法的掌握。

二. 开发软件

- 集成开发环境 (IDE): Visual Studio 2022
- 图形库 (Framework): EasyX Graphics Library
- 版本管理: Git (代码提交记录于github 平台)

三. 课题要求

本项目严格遵循大作业方案要求，核心技术栈涵盖：

- 面向对象编程 (OOP): 通过类与结构体封装玩家、道具及游戏引擎。
- 有限状态机 (FSM): 实现多场景（菜单、陆地、水上、结局）的平滑切换。
- 复杂算法实现: 包含 AABB 碰撞检测、Alpha 像素混合渲染及向量物理模拟。

四. 主要流程

1. 整体架构逻辑

程序采用“非阻塞式主循环”架构，每一帧循环执行“输入响应 → 逻辑更新 → 画面渲染”三步。利用 `std::vector` 管理游戏实体，并配合 `erase-remove_if` 算法进行高效的对象生命周期维护，确保系统内存占用稳定。

2. 核心算法与物理公式

(1) Alpha 透明贴图混合算法

为解决图形库不支持 PNG 透明度的问题，手动实现像素混合计算：

$$C_{result} = (C_{src} \times Alpha + C_{dst} \times (255 - Alpha)) / 255$$

(2) 运动学物理模拟

陆地关卡中的跳跃轨迹模拟了重力加速度效应，每帧位置更新公式如下：

$$\begin{aligned}v_y &= v_y + g \quad (\text{重力系数 } g = 0.7) \\y &= y + v_y\end{aligned}$$

(3) 磁铁向心向量吸引

当磁铁 Buff 激活时，计算玩家中心与骨头间的距离并施加位移向量：

$$dist = \sqrt{(px - bx)^2 + (py - by)^2}$$

五. 单元测试与逻辑验证

测试模块	输入 / 触发条件	预期逻辑结果	测试目的
跳跃逻辑	地面状态按下 Space	vy=-17.0, 计数器累加	验证一段跳物理反馈
二段跳限制	空中状态再次按下 Space	若计数=1则vy=-14.0, 锁定跳跃	验证复杂逻辑判定
碰撞判定	玩家矩形重叠障碍物	HP-1, 触发无敌帧逻辑	验证 AABB 算法精确度
关卡切换	收集骨头达到阈值 (30/60/110)	changeState 触发载具重载	验证状态机流转正确性

六. 项目收获

1. C++ 标准库与内存管理

通过本项目，我深入掌握了 `std::vector` 的动态容器管理。在处理大量障碍物生成与销毁时，学会了如何通过逻辑标志位结合 `remove_if` 进行“惰性清理”，极大地优化了程序的运行效能。

2. 图形化渲染与交互设计

理解了“双缓冲技术”在解决画面闪烁中的核心地位。通过 `BeginBatchDraw` 与 `FlushBatchDraw` 的配合，让这款跑酷游戏在 90 秒的流程中保持了极高的视觉流畅度。

3. 复杂系统的解耦思想

将游戏拆分为不同的 `GameState` 进行管理，让我认识到良好的架构设计（如状态机）能让复杂的逻辑变得条理清晰。这也为我未来开发更大型的 C++ 软件奠定了坚实的基础。

七.ai使用披露

1. AI工具名称及版本：Gemini 3.1pro

2. 具体用途

- 代码开发辅助：辅助推导与编写 **Alpha** 像素混合算法的底层位运算逻辑，以及优化跳跃物理模拟公式的数值平衡。
- 文本排版优化：辅助生成大作业实验报告的整体排版框架，并对“主要流程”与“项目收获”部分的文字描述进行语感润色与结构梳理。

3. 使用位置

集中在 `putimage_alpha` 函数的实现逻辑，以及 `Player::updateLand` 函数中的重力参数调整。